

Annexe C

Rappels de statistique mathématique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Biais, variance et erreur quadratique moyenne

Pour estimer une moyenne de population μ à partir d'un échantillon de taille $n = 25$ (avec $\sigma^2 = 16$ connue), on considère $W_1 = \bar{Y}$ (moyenne d'échantillon) et $W_2 = Y_1$ (seule la première observation).

- (a) Calculer $\text{Var}(W_1) = \sigma^2/n$ et $\text{Var}(W_2) = \sigma^2$.
- (b) W_1 et W_2 sont tous deux non biaisés. Lequel est le plus efficace, et de quel facteur (rapport des variances) ?
- (c) On considère un troisième estimateur, biaisé, W_3 , avec $\text{Biais}(W_3) = 0,5$ et $\text{Var}(W_3) = 0,3$. Calculer $EQM(W_3) = \text{Var}(W_3) + [\text{Biais}(W_3)]^2$ et comparer à $EQM(W_1)$.
- (d) D'après le critère de l'erreur quadratique moyenne, quel estimateur préférer entre W_1 et W_3 ? Expliquer pourquoi le non-biais seul (qui départage W_1 et W_2 en (b)) ne suffit pas à comparer W_1 et W_3 , qui n'ont pas la même propriété de biais.

Exercice 2 — Convergence et théorème central limite

Une population a pour moyenne $\mu = 500$ et écart-type $\sigma = 50$. On dispose d'un échantillon de taille $n = 100$.

- (a) Calculer l'erreur-type $se(\bar{Y}) = \sigma/\sqrt{n}$.
- (b) En utilisant le théorème central limite, calculer $P(490 < \bar{Y} < 510)$ à l'aide de la loi normale centrée réduite.
- (c) Pourquoi ce calcul reste-t-il valable même si la distribution de la population sous-jacente Y est très asymétrique (par exemple une variable de revenu), et n'est pas du tout normale ?
- (d) Sachant que $\text{plim}(\bar{Y}) = \mu$ (avec $\mu \neq 0$) et que la fonction $g(x) = 1/x$ est continue en μ , utiliser la propriété $\text{plim } g(W_n) = g(\text{plim } W_n)$ pour justifier que $1/\bar{Y}$ est un estimateur convergent de $1/\mu$.

Exercice 3 — Intervalle de confiance : construction et interprétation

Une enquête auprès de $n = 400$ ménages donne une dépense mensuelle moyenne $\bar{y} = 3200$ dirhams, avec $se(\bar{y}) = 80$ dirhams.

- (a) Construire un intervalle de confiance approché à 95 % à l'aide de la règle pratique « estimation $\pm 2 \times$ erreur-type ».
- (b) Un étudiant écrit : « il y a 95 % de chances que la vraie moyenne se situe entre les deux bornes calculées ». Pourquoi cette interprétation est-elle incorrecte ?
- (c) Donner l'interprétation statistiquement correcte de ce même intervalle.
- (d) Si l'échantillon avait compté $n = 25$ ménages au lieu de 400, quel ajustement serait nécessaire pour construire un intervalle de confiance valable, et pourquoi la règle « $\pm 2 \times$ erreur-type » ne s'applique-t-elle plus directement ? (Faire le lien avec la loi de Student du chapitre 3.)

2 Exercice cumulatif (Annexe C et chapitre 4)

Exercice 4 — Convergence et normalité asymptotique des MCO

- (a) En utilisant la notation plim définie dans l'annexe C, énoncer ce que signifie : « $\hat{\beta}_1$ est un estimateur convergent de β_1 ».
- (b) Le chapitre 4 montre que les MCO sont convergents sous une hypothèse d'exogénéité plus faible ($\text{Cov}(x, u) = 0$) que l'exogénéité stricte ($E(u | x) = 0$) requise pour le non-biais. En régression simple, $\hat{\beta}_1 = \widehat{\text{Cov}}(x, y) / \widehat{\text{Var}}(x)$. En utilisant les règles de calcul du plim rappelées dans l'annexe C (plim d'une somme, d'un produit, d'un ratio de suites convergentes), expliquer brièvement

pourquoi $\hat{\beta}_1$ est convergent dès que les covariance et variance échantillonales convergent vers leurs équivalents de population.

- (c) Le chapitre 4 affirme aussi que les MCO sont asymptotiquement normaux même sans supposer u normal. Quel résultat unique de l'annexe C justifie cette affirmation ?
- (d) Un chercheur dispose d'un échantillon de $n = 50$ observations, avec une variable dépendante très asymétrique (par exemple la taille d'entreprises). D'après la logique du théorème central limite rappelée dans l'annexe C, peut-on faire confiance aux intervalles de confiance usuels basés sur la loi t pour les coefficients MCO ? Qu'est-ce qui renforcerait ou affaiblirait cette confiance (indice : que signifie vraiment « n grand » ici) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un audit par testing dans l'accès au logement

Sur 300 paires de dossiers de location identiques hormis le nom du candidat (à consonance étrangère ou non), 18 % des candidats à consonance étrangère reçoivent une réponse positive, contre 29 % pour les autres candidats. L'écart-type de cet écart de proportions (pour des paires appariées) est estimé à 0,045.

- (a) Calculer l'écart de proportions observé.
- (b) Construire l'intervalle de confiance approché à 95 % pour cet écart, à l'aide de la règle $\pm 1,96 \times \text{erreur-type}$.
- (c) Cet intervalle exclut-il zéro ? Que peut-on en conclure sur la discrimination à l'accès au logement dans cet échantillon ?
- (d) Expliquer pourquoi la méthode des paires appariées (comparer des dossiers identiques sauf le nom) contrôle un facteur de confusion que ne contrôlerait pas une simple comparaison de moyennes entre deux groupes non appariés de candidats.

Exercice 6 — Choisir une méthode d'estimation : risque de défaut bancaire

Un analyste de risque dispose de 500 prêts historiques, dont 35 ont fait l'objet d'un défaut, et souhaite estimer la probabilité de défaut p du portefeuille.

- (a) En utilisant la méthode des moments, proposer et calculer un estimateur $\hat{p}$ de p .
- (b) Pour une variable de Bernoulli, la méthode des moments, le maximum de vraisemblance et les moindres carrés coïncident tous. Écrire, en une phrase, pourquoi maximiser la vraisemblance d'un échantillon de Bernoulli conduit exactement à la proportion d'échantillon comme estimateur.
- (c) Calculer $se(\hat{p}) = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$ et construire l'intervalle de confiance approché à 95 % pour p .
- (d) L'annexe C mentionne que, dans les modèles GARCH d'économétrie financière, méthode des moments, maximum de vraisemblance et moindres carrés ne coïncident généralement plus. Pourquoi le choix de la méthode d'estimation devient-il alors un véritable choix de modélisation, plutôt qu'une simple formalité ?